

Fiat-Shamir: de protocolo interactivo a firma no interactiva

Delgado Ortiz, David
Fonseca Aldana, Miguel Angel
Moreno Ceballos, Jose Daniel
Ospina Ocampo, Juan Diego
Urrutia Manyoma, Haison

1. ¿Por qué se eligió este tema?

Se seleccionó el esquema Fiat-Shamir por su conexión directa con la temática de protocolos de seguridad, vista previamente en el curso de Criptografía y Seguridad (sección de firmas digitales). Sin embargo, ese acercamiento fue puramente teórico: se estudió la construcción matemática del protocolo, pero no se exploró su comportamiento práctico ni su costo real de cómputo. Este trabajo busca precisamente cerrar esa brecha, abordando el esquema desde una perspectiva experimental y cuantitativa, siendo así como la podemos relacionar con programación Científica, en particular con el método de Monte Carlo, que permite poner a prueba de forma empírica una de las suposiciones teóricas centrales del protocolo: que la función hash se comporta como un oráculo aleatorio.

2. ¿Por qué es interesante en la ciencia?

El protocolo de Fiat-Shamir permite a un **Prover** convencer a un **Verifier** de que conoce un secreto s sin revelarlo — la propiedad de **zero-knowledge**. Originalmente (protocolo de Schnorr) es un proceso **interactivo** de tres pasos: compromiso $x = r^2 \bmod N$, reto $e \in \{0, 1\}$ elegido por el Verifier, y respuesta $y = r \cdot s^e \bmod N$.

En 1986, **Amos Fiat** y **Adi Shamir** propusieron reemplazar el reto aleatorio del Verifier por $e = H(x)$, usando una función hash criptográfica. Esto elimina la necesidad de que ambas partes estén conectadas al mismo tiempo: el Prover genera una prueba completa que puede guardarse y ser verificada después por cualquiera, sin su participación — convirtiendo un protocolo de identificación en un esquema de **firma digital**. La seguridad de esta transformación depende de modelar el hash como un **oráculo aleatorio**: impredecible y no manipulable por el Prover.

La seguridad del esquema descansa en dos garantías distintas: **zero-knowledge** (el Verifier no aprende nada más que “el Prover conoce el secreto”) y **soundness** (un Prover que no conoce el secreto no puede hacer que el Verifier acepte la prueba, salvo con probabilidad despreciable). Sea $N = p \cdot q$ y $v = s^2 \bmod N$ el valor público asociado al secreto s . La garantía de *soundness* descansa en un hecho estructural: si alguien logra encontrar dos raíces cuadradas distintas y no triviales de v módulo N , puede factorizar N — un problema que se asume computacionalmente inviable para N suficientemente grande.

El protocolo, ronda por ronda

Para ver por qué esto implica seguridad, conviene mirar una ronda completa entre Alice (Prover) y Bob (Verifier):

1. **Compromiso:** Alice elige r aleatorio (nuevo en cada ronda) y calcula $x = r^2 \bmod N$.
2. **Reto:** Bob (o el hash, en la versión no interactiva) elige $e \in \{0, 1\}$.
3. **Respuesta:** si $e = 0$, Alice manda $y = r$ y Bob verifica $y^2 \equiv x \pmod{N}$; si $e = 1$, Alice manda $y = r \cdot s \bmod N$ y Bob verifica $y^2 \equiv x \cdot v \pmod{N}$.

Nótese que solo la rama $e = 1$ involucra el secreto s : la rama $e = 0$ únicamente confirma que Alice conocía el r usado al comprometerse.

Por qué un impostor no puede responder a ambos retos

Un impostor que **no conoce** s puede intentar hacer trampa invirtiendo el orden de construcción: en vez de generar $x = r^2$ primero, elige un y arbitrario y despeja $x \equiv y^2 \cdot v^{-1} \pmod{N}$. Con este x “preparado”, el impostor sí puede responder correctamente si Bob pide $e = 1$ (manda el y que ya tenía). Pero si Bob pide $e = 0$, necesitaría una raíz cuadrada de ese mismo x — y encontrarla es tan difícil como el problema original de raíces cuadradas módulo N , del que depende toda la seguridad del esquema. Como el impostor debe adivinar de antemano cuál reto le tocará, su probabilidad de éxito en una ronda es $1/2$, y cae a 2^{-k} al repetir el protocolo k veces de forma independiente.

3. Ejemplo aplicado

(A) Costo computacional. Medimos cómo escala el tiempo de generación de claves (búsqueda de los primos p , q y cálculo de N) y el tiempo del ciclo completo de la prueba (compromiso, reto, respuesta y verificación) en función del tamaño de N (256, 512, 1024, 2048 bits)

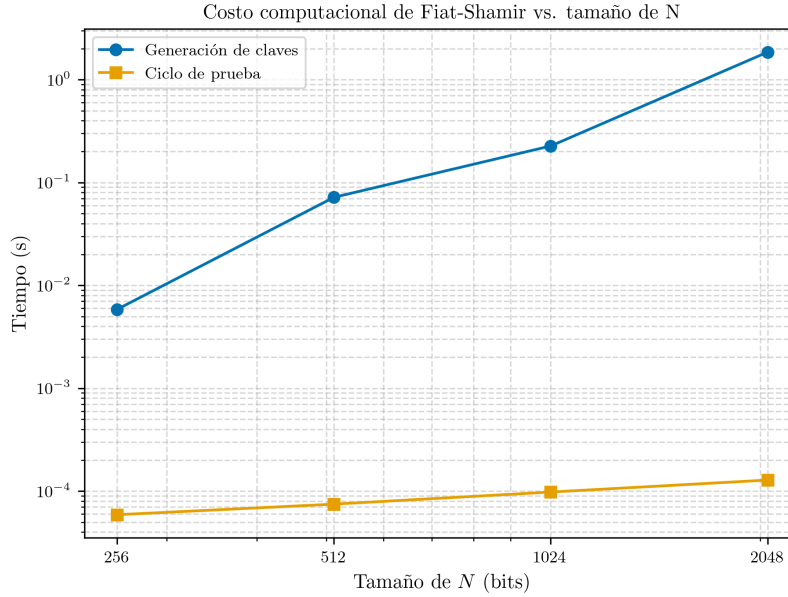


Figura 1: Costo computacional de Fiat-Shamir vs. tamaño de N , escala log-log.

El keygen crece mucho más rápido que el ciclo de prueba. Esto confirma que el costo real de Fiat-Shamir para un Prover recurrente es prácticamente despreciable frente al costo, pagado una sola vez, de generar las claves.

(B) Comportamiento estadístico del hash. Para chequear si el hash se comporta como se supone que debe, se generó muchas veces y verificamos si el resultado es parejo. Con 100 000 compromisos aleatorios, la proporción de $e = 0$ fue 0,4999, prácticamente un 50/50. El hash no muestra ningún sesgo.

En conjunto con el histograma de la Figura 2, que no muestra picos ni huecos apreciables en los bytes del hash, estos resultados constituyen evidencia empírica de que SHA-256 se comporta, en este experimento, de forma consistente con el modelo de oráculo aleatorio.

4. Conclusiones

Por el lado del costo, lo que vimos es que el protocolo en sí: compromiso, reto, respuesta y verificación es eficiente incluso con N de 2048 bits, el tiempo sigue siendo del orden de microsegundos. Lo caro es generar las claves al principio, porque ahí sí hay que buscar primos grandes y esto escala rápido. Pero como las claves se generan una sola vez y se reutilizan para muchas pruebas, ese costo se diluye en el tiempo: se paga caro al inicio, pero después cada prueba es instantánea.

Por el lado del hash, la simulación Monte Carlo nos dio justo lo que esperaríamos el modelo teórico: el reto

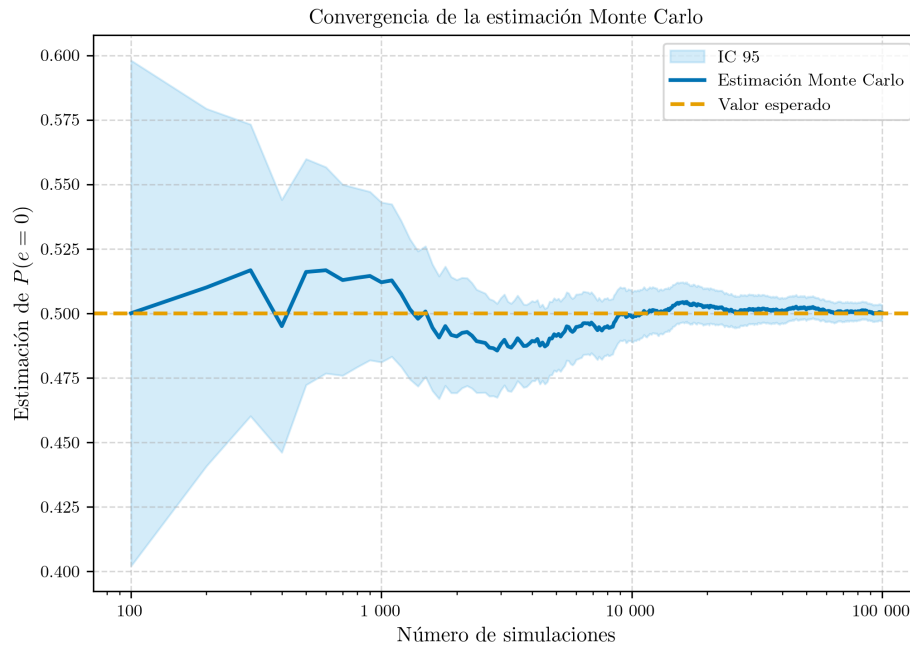


Figura 2: Distribución de probabilidad del reto e generado a partir de $H(x)$ sobre 100 000 simulaciones.

sale 50/50 sin ningún sesgo detectable, dentro del intervalo de confianza que lo respalda. Toda la garantía de *soundness* del protocolo (que un impostor solo tenga $1/2$ de probabilidad de colar una prueba falsa por ronda) depende de que el reto sea realmente impredecible. Aunque esto no es una prueba matemática de que SHA-256 sea un oráculo aleatorio perfecto, sí es evidencia empírica a favor.

5. Opinión del grupo

- **David Delgado Ortiz:** *Me pareció un ejercicio interesante, aunque no lo conocía, es un abrebocas para ver el próximo semestre criptografía y empezar con la formalidad de la teoría. En el curso se tocaron temas muy buenos (como visualización, autodiff-redes neuronales) En lo personal me hubiera gustado más énfasis en algoritmos, programación, e investigación, y menos carga en análisis numérico - métodos numéricos. Evaluación del curso: 4 - Autoevaluación: 4*
- **Miguel Angel Fonseca Aldana:** *En Criptografía solo había visto la parte teórica y no lo había puesto en práctica hasta este trabajo. Me pareció un buen ejercicio poder aplicarlo en Programación Científica, sobre todo viendo lo del método de Montecarlo. Evaluación del curso: 4.5 y autoevaluación del curso: 4.0 .*
- **Jose Daniel Moreno Ceballos:** *Me motivó trabajar sobre un tema aprendido en Cripto, porque es una materia que disfruté pero no se programaba mucho. Respecto al curso, admito que no esperaba aprender mucho por lo tengo entendido es una materia pensada sobre estudiantes de primeros semestres, pero me sorprendí gratamente con las temáticas y en su mayoría genuinamente me interesaron. Yo calificaría el curso en 4.7, porque no tengo ningún reproche que recuerde. Respecto a mi desempeño, creo que un 4.5 refleja bastante mi compromiso pero da espacio a una mejora todavía.*
- **Juan Diego Ospina Ocampo:** *Es el problema de seguridad informática clásico, también se relaciona al análisis numérico, siento que es perfecto para la evaluación, me gusta el enfoque de la seguridad, para esta entrega pues es un ejemplo perfecto, verificado y que nos dejó experimentar como se comporta con diferentes valores.*
- **Haison Urrutia Manyoma:** *Trabajar en este tema sobre la criptografía fue de gran ayuda para comprender más a fondo cómo funcionan este tipo de protocolos. Aún no he cursado la asignatura de Criptografía; sin embargo, este trabajo me motivó y me pareció una excelente oportunidad para entender, con rigor práctico y gran detalle, el funcionamiento de protocolos que normalmente damos por sentado en nuestra vida diaria. Respecto al curso, considero que los temas abordados fueron muy acertados y disfruté especialmente el enfoque práctico con el que se desarrolló cada uno de ellos. Evaluación del curso: 4.8, ya que cumplió ampliamente mis expectativas y despertó aún más mi interés por el área. En cuanto a mi autoevaluación, la sitúo en 4.0*